

商家营销内容助手

对外宣讲版：整体架构与能力矩阵

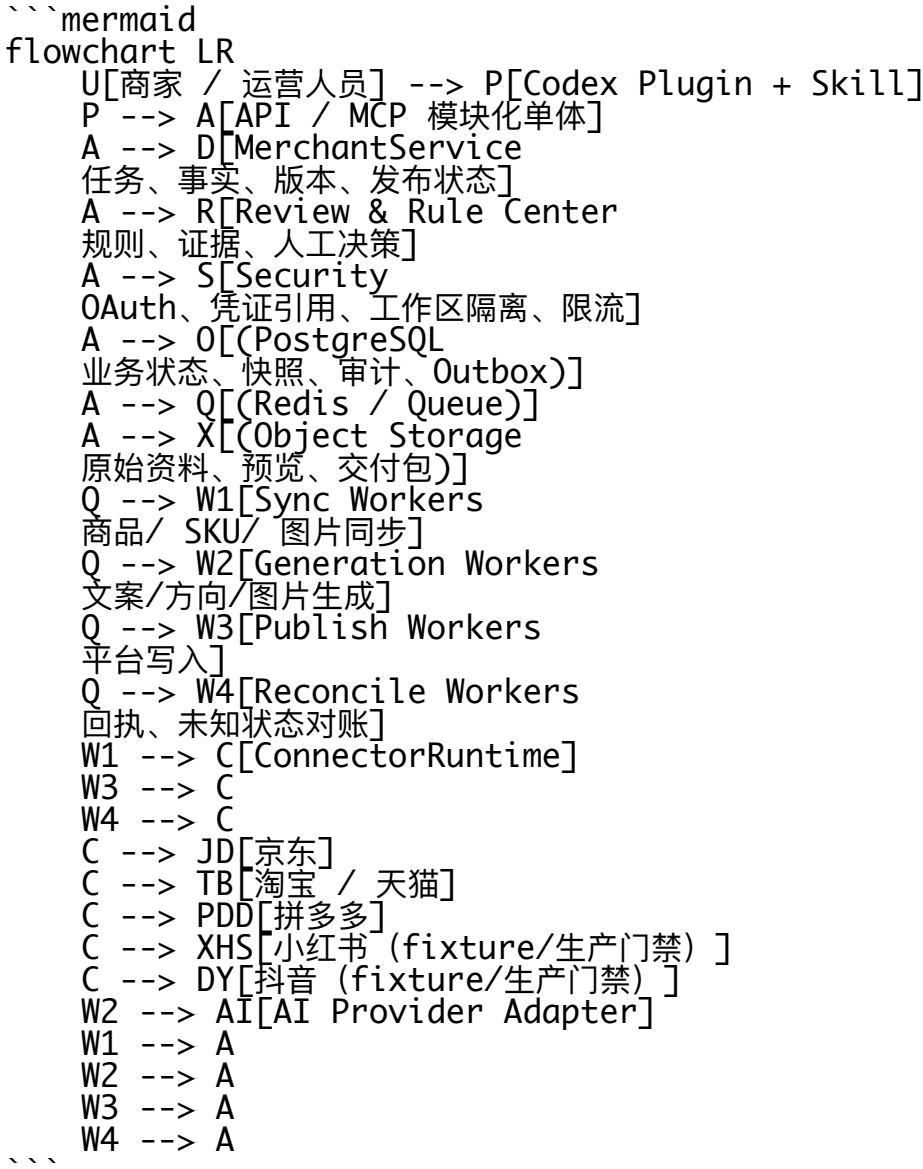
> 版本：2026-08-25 | 依据：当前仓库源码、测试、产品/技术方案文档
> 使用边界：本文用于销售、售前和客户交流。凡标注“生产门禁”的能力，必须以真实平台应用、授权范围、测试环境对外承诺。

一句话定位

商家营销内容助手是一套面向电商商家的“事实驱动营销生产平台”：把店铺商品资料、品牌资产和平台规则统一清洗、风险审核、人工确认，并将确认后的商品内容交付到京东、淘宝/天猫、拼多多；小红书和抖音当前进入 Fixtur

它的核心价值不是“替商家自动写一段文案”，而是把“资料整理-内容生产-合规检查-多平台交付”串成一条可追溯

1. 总体架构



架构层次

层次	代码位置	对外可讲的价值
交互入口	`apps/plugin`、`apps/ops-console`	商家通过自然语言和工作台完成任务；插件只承
业务/API 层	`apps/api`、`packages/application`	统一处理工作区、任务、事实、版本、生成

领域模型层	`packages/domain`	用明确状态机约束内容版本、发布任务和可恢复流程
规则与审核层	`packages/review`	对商品事实、图片、平台规则和高风险问题做确定性检查，并保留
连接器层	`packages/connectors`、`packages/application/src/connector-runtime.ts`	
用统一契约接入不同平台，同时保留平台字段、错误码和状态差异		
异步执行层	`apps/worker`、`packages/workers`	将同步、生成、发布、对账拆为隔离任务，避
数据与基础设施	`packages/persistence`、`storage`、`security`、`quotas`	多租户隔离、
utbox、对象存储、凭证引用、限流和配额 |

运营后台控制面

项目已经包含独立的 `apps/ops-console` 运营后台。它面向平台运营、规则维护、财务和客户支持人员，和 API 管理工作区，不直接接触平台密钥或数据库。

当前已具备：

- 工作区、套餐、订阅、额度、账务、退款和增长漏斗；
- 平台开关、店铺别名、授权/readiness、模型和生产证据门禁；
- 成员角色、告警、审计、数据删除双人审批和传统规则中心。

新营销能力的运营治理正在按 FR-17/FR-18~FR-21 扩展：钱包充值与能力解锁、知识规则/资产审核、驳回/视频脚本候选队列、批量发布回执和店铺自动化告警。对外应准确表述为：**已有商业与平台运营后台；钱包账**。

2. CodeGraph 式调用关系梳理

当前环境没有可直接调用的独立 CodeGraph MCP 服务，因此本报告采用源码导入关系、导出符号、事件类型、还原。关键节点和边如下：

```
```text
Plugin/MCP
 -> API server
 -> MerchantService
 -> Domain states / ContentVersion / PublishJob
 -> Review engine + Rule Center
 -> ConnectorRuntime
 -> Persistence repositories
 -> Object storage / OAuth / quotas
 -> Outbox events
 -> Sync Worker -> connector.read/sync -> progress/result callback -> API
 -> Generation Worker -> AI adapter -> generation result callback -> API
 -> Publish Worker -> connector.create/update -> observation callback -> API
 -> Reconcile Worker -> connector.query_status -> final state -> API
```
```

最关键的业务状态链：

```
```text
资料/商品导入
 -> 事实确认
 -> 任务理解与创意方向
 -> 制作方案确认
 -> 内容生成
 -> 规则审核 / 人工决策
 -> approved
 -> publish_prepared
 -> 用户二次确认
 -> queued / submitting
 -> published | rejected | unknown
```
```

..-> reconciliation / manual_attention

架构上的三个重要一致性边界：

- 1. 同步完成后，商品事实必须由用户确认，不能把平台读取结果直接当作最终营销事实。
- 2. 生成前冻结任务快照、规则版本和素材选择，保证生成结果可以解释和复现。
- 3. 平台写入后根据回执、回读和对账收敛状态；HTTP 请求成功不等于平台业务发布成功。

3. 能力矩阵

状态说明：

- ****代码已具备****：当前仓库已有实现和相关测试/契约。
- ****生产门禁****：代码路径存在，但对外承诺前还需真实平台、凭证、配额和 Canary 证据。
- ****明确边界****：当前版本刻意不承诺或不支持。

| 能力域 | 当前能力 | 状态 | 销售话术 |
|----------|--|----------------|----------------|
| 工作区与多租户 | `workspace_id` 隔离、成员、状态、用量、操作审计 | 代码已具备 | 每个商家工作 |
| 店铺授权 | OAuth state/PKCE、凭证引用、授权健康检查 | 生产门禁 | 商家通过平台官方授权，不需要 |
| 商品资料同步 | 商品、SKU、价格、库存、图片、平台账户、分页同步与进度回报 | 生产门禁 | 可把多平 |
| 资料导入 | 文档事实解析、品牌资产注册、图片元数据、去重与对象存储 | 代码已具备 | 没有完成平台授 |
| 品牌知识沉淀 | 品牌候选字段、定位、受众、语气、禁用词、Logo/颜色/字体等 | 代码已具备 | 内容生产 |
| 任务理解 | 任务问题、目标平台、促销快照、创意方向、制作方案 | 代码已具备 | 用户用自然语言描述目 |
| 内容生成 | 文案模块、内容版本、方向、生成 Job、AI provider adapter | 生产门禁 | 可以生成结 |
| 图片和导出 | 图片生成接口、素材选择、图片审核和资产偏好 | 生产门禁 | 支持素材建议和受控图片生成； |
| 事实可追溯 | 内容字段关联来源、任务/规则快照、版本 diff、导出 manifest | 代码已具备 | 客户可 |
| 规则审核 | 确定性规则、图片审核、阻断项、规则版本、审核决策与审计 | 代码已具备 | 发布前先检查关 |
| 多平台适配 | 统一 `PlatformConnector`，平台字段/错误码/状态保真 | 京东/淘宝/天猫/拼多多为生 | |
| re | 一套工作流覆盖六个平台标识，但生产写入按平台证据逐一开启 | | |
| 内容发布 | 创建/更新、幂等键、发布前执行检查、回执观察 | 生产门禁 | 只有用户确认后的版本才进入平 |
| 发布对账 | `unknown`、重试、远端状态查询、人工介入 | 代码已具备 / 生产门禁 | 对平台异步审核、 |
| 装成成功 | | | |
| 异步与可靠性 | Outbox、Redis/队列、隔离 Worker、租户公平调度、死信/重试 | 代码已具备 | 大批 |
| 链路 | | | |
| 安全与治理 | 工作区边界、OAuth、限流、配额、审计、数据生命周期 | 代码已具备 / 生产门禁 | 凭证 |
| 署治理基础 | | | |
| 运维与扩展 | API/Worker 无状态化、PostgreSQL、Redis、对象存储、50→500 工作区扩容设计 | 生 | |
| 并发工作区设计 | 架构预留到 500；实际容量以压测为准 | | |
| 运营后台 | 独立控制台、工作区 grant、角色门禁、商业化/平台/账务/审计/告警 | 代码已具备 | 新营销 |
| 状态；知识治理 | 学习审核和生成队列按阶段开放 | | |
| 知识运营治理 | 规则、品牌/客户资产、来源、版本、权益、学习建议 | API 已具备 | 后台接入 P1 运 |
| 动改写全局规则 | | | |
| 竞品与生成运营 | 公开竞品拆解、差异化参考、文案/图片/视频脚本候选审核 | API 已具备 | 后台接入 P |
| 选、审核和责任链 | | | |

4. 销售对外宣讲稿（约 3 分钟）

- > 今天介绍的是商家营销内容助手。它解决的不是“不会写文案”这么简单的问题，而是电商团队在日常营销生产发布前很难确认事实和平台风险。
- >
- > 我们把商品、SKU、价格、库存、图片、品牌资料 and 平台规则沉淀到一个商家工作区。商家可以通过平台官方授
- > 键信息的来源，让后面的营销内容有事实依据。
- >
- > 在生产环节，运营人员只需要用自然语言描述商品和营销目标。系统会先理解任务、识别缺失信息，再给出创意
- > 改、可比较、可追溯的内容版本。
- >
- > 在交付前，系统会检查商品事实、图片和规则风险。高风险问题可以阻断，确实需要例外时保留人工决策和审
- >

> 发布也不是简单地调用一次接口。系统按平台连接器执行创建或更新，并记录幂等键、回执和远端状态。遇到平台“已经成功”。

>

> 因此，商家营销内容助手的价值可以概括为：让营销内容生产更快，让事实和品牌更稳，让平台交付更可控，让

5. 客户价值映射

| 客户痛点 | 产品回应 | 可量化的验证方向 |

| --- | --- | --- |

| 商品信息散落在 ERP、表格、图片和聊天记录中 | 统一资料导入、平台同步和事实确认 | 首次看到可审核
| 文案依赖少数资深运营 | 任务理解、创意方向、结构化内容版本 | 首稿耗时、平均修改轮次 |
| 促销价格/规格写错会造成损失 | 来源追溯、快照、规则审核、发布前确认 | P0 错误漏检、阻断问题轮次 |
| 多平台重复改写和发布 | 统一工作流 + 平台连接器 + 平台差异保真 | 单商品跨平台交付时间、发布成功率 |
| 平台接口超时后不知道是否成功 | PublishJob、回执观察、远端状态对账 | 未知状态收敛时间、可追踪率 |

6. 常见问题与合规边界

****问：系统会不会自动替商家发布？****

答：当前产品设计强调逐任务确认。内容先经过审核，商家确认后才进入发布流程；是否启用真实平台写入，还取

****问：是否需要把平台账号密码交给系统？****

答：不需要。设计上走平台官方 OAuth 授权，系统保存的是受控凭证引用，不接收或代填商家密码。

****问：能否保证平台一定审核通过？****

答：不能。系统可以在发布前做事实和规则检查，并记录平台回执；平台最终审核仍由平台规则和平台侧审核结果

****问：是否支持所有平台和所有商品类目？****

答：当前架构包含京东、淘宝、天猫、拼多多、小红书、抖音六个平台标识；前四个平台有既有连接器边界，小红书类目、字段和配额以客户应用审批结果为准，应按平台分别验收。

****问：系统会不会自动生成商品本体、Logo 或完整广告片？****

答：不在当前版本承诺范围内。当前重点是商品营销内容、结构化文案、素材建议和受控图片能力。

****问：有没有运营后台？****

答：有独立的运营控制台，当前已经支持工作区、套餐、额度、平台配置、账务、成员、告警、审计和上线 ready 成任务队列已纳入产品架构，按 P0/P1/P2 分阶段开放。

7. 对外承诺前的核验清单

- 已确认客户目标平台、店铺类型、商品类目和所需读写范围。
- 已完成对应平台真实应用、OAuth 回调、测试店铺和最小读写探针。
- 已确认真实平台配额、字段限制、业务审核和回调/查询机制。
- 已区分“代码已具备”“fixture/test E2E”“生产 Canary”三种证据，不用模拟结果代替生产能力。
- 已明确客户数据保留、删除、工作区隔离和凭证管理方案。
- 已将 50 个工作区作为首期容量口径；任何 100/250/500 规模承诺都应附同配置压测证据。

8. 证据索引

- 产品与目标边界：`docs/PRD-merchant-marketing-codex-final.md`
- 技术方案与生产门禁：`docs/technical-solution-design.md`
- 9 人架构与交付计划：`docs/architecture-and-delivery-plan-9-fte.md`
- 云资源与部署基线：`docs/cloud-resources-and-deployment.md`
- 可视化架构图：`docs/diagrams/merchant-system-architecture.html`
- API 入口：`apps/api/src/server.ts`
- Worker 角色与事件路由：`apps/worker/src/main.ts`
- 核心业务服务：`packages/application/src/service.ts`

- 持久化与迁移：`packages/persistence/src/`
- 连接器契约与能力证据：`packages/connectors/src/`

结论

当前项目的技术骨架已经形成：入口、业务服务、领域状态、审核规则、平台连接器、异步 Worker、持久化、双写、
“可追溯、可审核、可确认、可对账的电商营销内容生产平台”。

需要特别保留的销售边界是：平台真实授权与生产写入、六个平台分别的可用能力、外部模型/平台配额，以及 5 年数据。